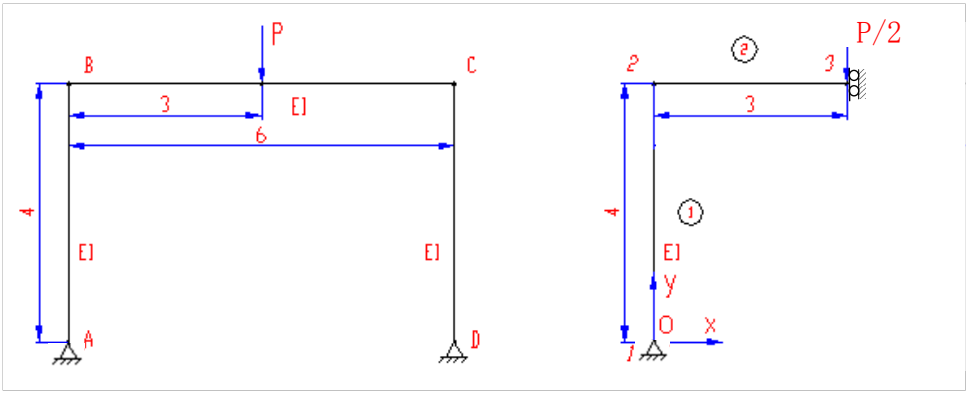
例题 2：平面刚架有限元分析

平面刚架结构如图所示。各梁的材料和截面尺寸均相同，弹性模量 $E=210\text{GPa}$，截面面积 $A=b\times h=(9\times10^{-2})\times(10^{-1})=9\times10^{-3}\text{m}^2$，截面惯性矩 $I_z=7.5\times10^{-6}\text{m}^4$，其它几何尺寸（单位：m）在图中给出。在水平梁的中点作用有集中力 $P=10^4\text{N}$。试求：

（1） 各梁单元轴向力、弯矩、剪力分布，并绘制分布曲线。

（2） 各梁单元最大正应力、最大剪应力，并绘制分布曲线。

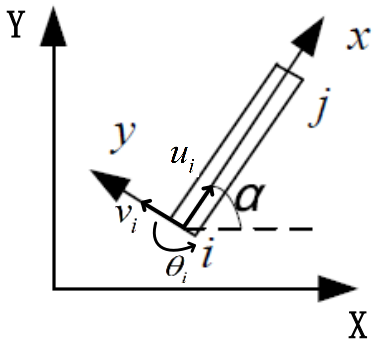


（a）平面框架结构　　（b） 有限元模型

图 1　平面框架结构图

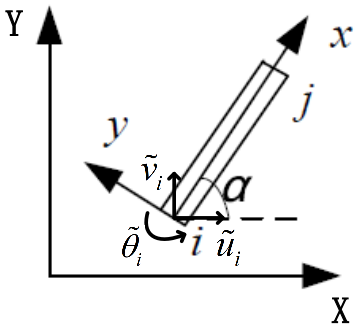
解：求解中采用国际单位制。

此结构为对称结构，取左侧一半作为有限元模型分析，划分为两个单元：单元 1（结点 1、2），单元 2（结点 2、3）。



单元局部坐标下结点位移向量

$$\{\delta\}^e=\{u_i \quad v_i \quad \theta_i \quad u_j \quad v_j \quad \theta_j\}^T$$



整体坐标下结点位移向量

$$\{\tilde{\delta}\}^e=\{\tilde{u}_i \quad \tilde{v}_i \quad \tilde{\theta}_i \quad \tilde{u}_j \quad \tilde{v}_j \quad \tilde{\theta}_j\}^T$$

梁单元在局部坐标下刚度矩阵计算公式为

$$[k]^e=\begin{bmatrix} \frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI_z}{l^3} & \frac{6EI_z}{l^2} & 0 & -\frac{12EI_z}{l^3} & \frac{6EI_z}{l^2} \\ 0 & \frac{6EI_z}{l^2} & \frac{4EI_z}{l} & 0 & -\frac{6EI_z}{l^2} & \frac{2EI_z}{l} \\ -\frac{EA}{l} & 0 & 0 & \frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI_z}{l^3} & -\frac{6EI_z}{l^2} & 0 & \frac{12EI_z}{l^3} & -\frac{6EI_z}{l^2} \\ 0 & \frac{6EI_z}{l^2} & \frac{2EI_z}{l} & 0 & -\frac{6EI_z}{l^2} & \frac{4EI_z}{l} \end{bmatrix}$$

式中，E 、A 、I_z 和l 分别表示材料弹性模量、梁截面积、梁截面惯性矩和单元长度。

梁单元在整体坐标系 XOY 下的刚度矩阵为

$$[K]^e=[T][k]^e[T]^T$$

式中，

$$[T]=\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

式中α 为梁单元轴线与整体坐标系 X 轴的夹角。

由上式分别计算两个单元的刚度矩阵：

单元 $1(\alpha=90^\circ, l=4m)$:

$$[K]_1^e=10^8\begin{bmatrix} 0.0030 & 0 & -0.0059 & -0.0030 & 0 & -0.0059 \\ & 4.7250 & 0 & 0 & -4.7250 & 0 \\ & & 0.0158 & 0.0059 & 0 & 0.0079 \\ & & & 0.0030 & 0 & 0.0059 \\ & sym & & & 4.7250 & 0 \\ & & & & & 0.0158 \end{bmatrix}$$

在整体刚度矩阵的贡献自由度为$(\tilde{u}_1,\tilde{v}_1,\tilde{\theta}_1,\tilde{u}_2,\tilde{v}_2,\tilde{\theta}_2)$

单元 $2(\alpha=0^\circ, l=3m)$:

$$[K]_2^e = 10^8 \begin{bmatrix} 6.3000 & 0 & 0 & -6.3000 & 0 & 0 \\ & 0.0070 & 0.0105 & 0 & -0.0070 & 0.0105 \\ & & 0.0210 & 0 & -0.0105 & 0.0105 \\ & & & 6.3000 & 0 & 0 \\ & sym & & & 0.0070 & -0.0105 \\ & & & & & 0.0210 \end{bmatrix}$$

在整体刚度矩阵的贡献自由度为$(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2, \tilde{\theta}_2, \tilde{u}_3, \tilde{v}_3, \tilde{\theta}_3)$

将两单元刚度矩阵整合为整体刚度矩阵：

$$[K] = 10^8 \begin{bmatrix} 0.0030 & 0 & -0.0059 & -0.0030 & 0 & -0.0059 & 0 & 0 & 0 \\ & 4.7250 & 0 & 0 & -4.7250 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & 0.0158 & 0.0059 & 0 & 0.0079 & 0 & 0 & 0 \\ & & & 6.3030 & 0 & 0.0059 & -6.3000 & 0 & 0 \\ & & & & 4.7320 & 0.0105 & 0 & -0.0070 & 0.0105 \\ & & & & & 0.0367 & 0 & -0.0105 & 0.0105 \\ & & sym & & & & 6.3000 & 0 & 0 \\ & & & & & & & 0.0070 & -0.0105 \\ & & & & & & & & 0.0210 \end{bmatrix}$$

位移边界条件：$\tilde{u}_1 = \tilde{v}_1 = \tilde{u}_3 = \tilde{\theta}_3 = 0$

结点载荷：$f_{3y} = -5000N$

则整体刚度方程为：

$$10^8 \begin{bmatrix} 0.0030 & 0 & -0.0059 & -0.0030 & 0 & -0.0059 & 0 & 0 & 0 \\ & 4.7250 & 0 & 0 & -4.7250 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & 0.0158 & 0.0059 & 0 & 0.0079 & 0 & 0 & 0 \\ & & & 6.3030 & 0 & 0.0059 & -6.3000 & 0 & 0 \\ & & & & 4.7320 & 0.0105 & 0 & -0.0070 & 0.0105 \\ & & & & & 0.0367 & 0 & -0.0105 & 0.0105 \\ & & sym & & & & 6.3000 & 0 & 0 \\ & & & & & & & 0.0070 & -0.0105 \\ & & & & & & & & 0.0210 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \tilde{\theta}_1 \\ \tilde{u}_2 \\ \tilde{v}_2 \\ \tilde{\theta}_2 \\ 0 \\ \tilde{v}_3 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_{1x} \\ f_{1y} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ f_{3x} \\ -5000 \\ M_3 \end{Bmatrix}$$

划去 0 位移所对应的行和列，得到降解方程：

$$10^8\begin{bmatrix} 0.0158 & 0.0059 & 0 & 0.0079 & 0 \\ & 6.3030 & 0 & 0.0059 & 0 \\ & & 4.7320 & 0.0105 & -0.0070 \\ & sym & & 0.0367 & -0.0105 \\ & & & & 0.0070 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} \tilde{\theta}_1 \\ \tilde{u}_2 \\ \tilde{v}_2 \\ \tilde{\theta}_2 \\ \tilde{v}_3 \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -5000 \end{Bmatrix}$$

解得：$\tilde{\theta}_1=0.0022,\tilde{u}_2=2.0604\times10^{-6},\tilde{v}_2=-1.0582\times10^{-5},\tilde{\theta}_2=-0.0044,\tilde{v}_3=-0.0137$

将其代入整体刚度方程中计算得到：

$f_{1x}=1.298\times10^3,\ f_{1y}=5.0\times10^3,\ f_{3x}=-1.298\times10^3,M_3=9.808\times10^3$

（1） 单元在局部坐标下的结点位移计算公式：

$$\{\delta\}^e=[T]^T\{\tilde{\delta}\}^e$$

单元轴向位移和挠度计算公式：

$$\begin{Bmatrix} u(x) \\ v(x) \end{Bmatrix}=[N]\{\delta\}^e=\begin{bmatrix} N_{iu} & 0 & 0 & N_{ju} & 0 & 0 \\ 0 & N_{iv} & N_{i\theta} & 0 & N_{jv} & N_{j\theta} \end{bmatrix}\{\delta\}^e$$

其中，$N_{iu}=1-\frac{x}{l},N_{iv}=1-\frac{3}{l^2}x^2+\frac{2}{l^3}x^3,N_{i\theta}=x-\frac{2}{l}x^2+\frac{1}{l^2}x^3,$

$$N_{ju}=\frac{x}{l},N_{jv}=\frac{3}{l^2}x^2-\frac{2}{l^3}x^3,N_{j\theta}=-\frac{1}{l}x^2+\frac{1}{l^2}x^3$$

单元轴力计算公式$F=Ebh\frac{du}{dx}$

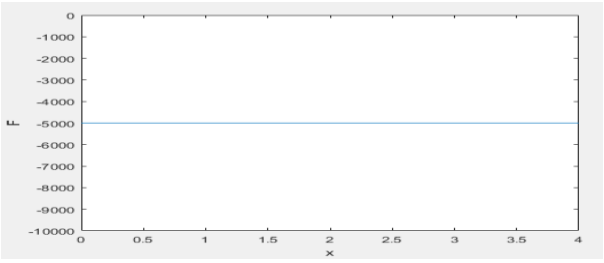
单元弯矩计算公式$M=EI_z\frac{d^2v}{dx^2}$

单元剪力计算公式$V=\frac{dM}{dx}$

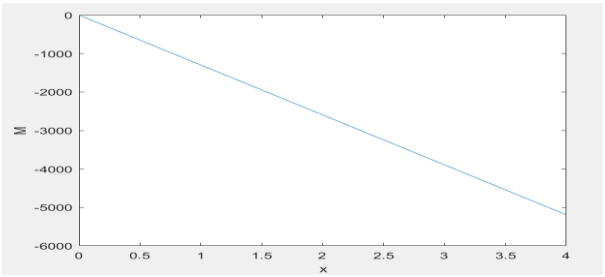
由上述公式计算各梁单元的轴力、弯矩和剪力：

单元 1：

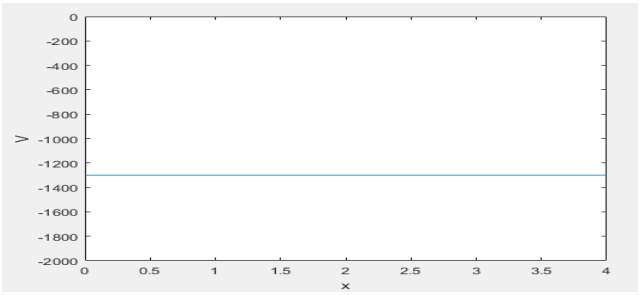
$F=-5000.0$



$M = -1298.0x$

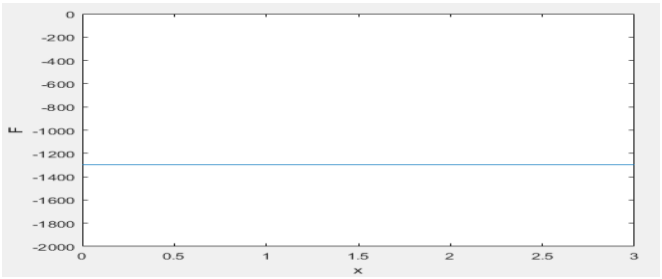


$V = -1298.0$

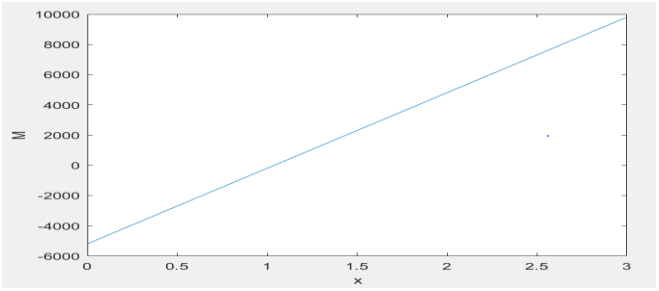


单元 2：

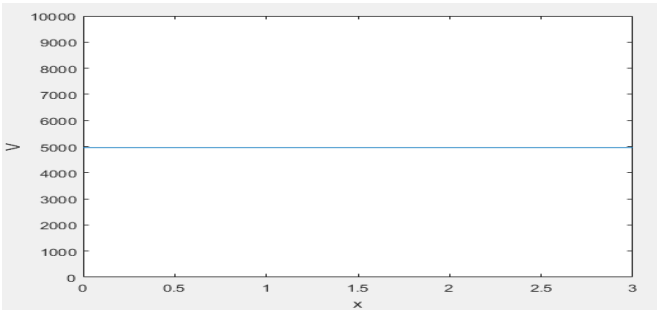
$F = -1298.0$



$M = 5000.0x - 5192.0$



$V = 5000.0$



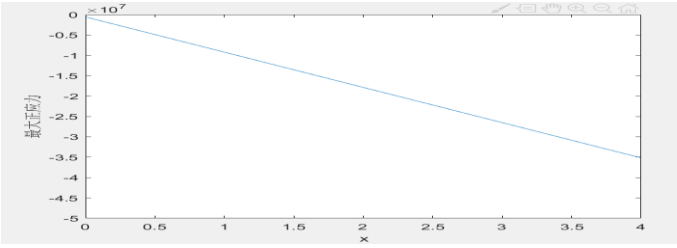
（2） 梁单元最大正应力计算公式 $\sigma_{\max}=\frac{Mh}{2I_z}+E\frac{du}{dx}$

梁单元最大切应力计算公式 $\tau_{\max}=\frac{3V}{2bh}$

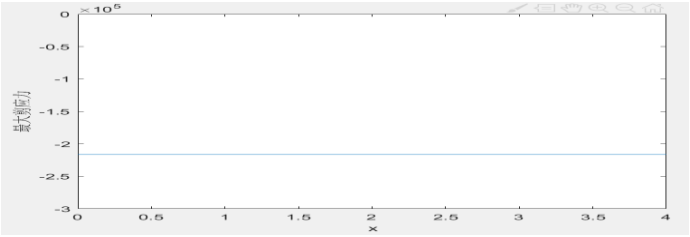
由上述公式计算各个梁单元的最大正应力和最大剪应力：

单元 1：

$\sigma_{\max}=-8653534.1x-555555.6$

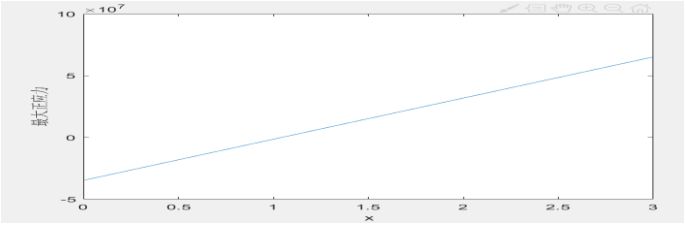


$\tau_{\max}=-216338.4$



单元 2：

$\sigma_{\max}=33333333.0x-34758362.0$



$\tau_{\max}=833333.3$

